智能笔记助手需求分析｜关键流程文字脚本 v0.1

- 项目：智能笔记助手
- 阶段：需求分析
- 版本：v0.1
- 编制时间：2026-10-23
- 用途：作为三张关键时序图的消息脚本母版

1. 使用说明

1. 本文档先写“谁和谁交互、按什么顺序发生”，不急着补 UML 细枝末节。
2. 每条流程先保证**主成功路径可讲清**，异常分支只补关键节点，不展开所有错误码。
3. 时序图绘制时，参与者名称优先沿用本文档，不要临时另起新名。

建议统一采用的参与者类型：

- 参与者：用户、作者、审核人、管理员
- 边界对象：客户端、门户界面、检索界面、审核界面
- 控制对象：导入控制器、检索控制器、认领控制器、审核控制器
- 实体对象：文档、门户条目、认领申请、审核任务、索引、回答结果、引用等

2. 流程一：数据采集入库

2.1 流程目标

把用户选定的外部资料稳定导入系统，并形成后续可检索、可引用、可追溯的文档资源。

2.2 主要参与者

1. 用户
2. 客户端
3. 导入控制器
4. 文档空间
5. 文档
6. 文档版本
7. 解析任务
8. 索引任务
9. 索引
10. 通知

2.3 主成功路径

1. 用户在客户端选择工作区与文档空间，提交待导入文件。
2. 客户端向导入控制器发送“导入文档”请求，并附带文件来源与导入范围。
3. 导入控制器校验文件格式、大小、权限与去重条件。
4. 系统在文档空间中登记文档，创建文档记录。
5. 系统为本次导入生成文档版本，并保存来源哈希、导入时间等基础信息。
6. 导入控制器发起解析任务，对文档执行文本抽取、结构识别与内容切块。
7. 解析任务完成后，系统生成内容块集合，并写回文档版本的处理状态。
8. 导入控制器发起索引任务，为该文档版本建立全文/语义索引。
9. 索引任务完成后，系统生成索引对象，并将文档标记为“可检索”。
10. 系统生成导入完成通知，告知用户该文档已完成入库。

2.4 关键状态变化

对象	状态变化
文档	已登记 -> 可管理
文档版本	新建 -> 已解析 -> 已索引
解析任务	待处理 -> 处理中 -> 成功/失败
索引任务	待处理 -> 处理中 -> 成功/失败
索引	未建立 -> 已建立 -> 可用

2.5 关键业务约束

1. 导入成功不等于可检索，必须在解析与索引完成后才算真正“入库完成”。
2. 文档版本必须保留来源与时间信息，以支持后续引用回溯。
3. 若文档失效、撤权或被删除，后续索引与引用要能传播失效状态。

2.6 时序图建议消息

1. `选择导入文件()`
2. `提交导入请求()`
3. `校验导入条件()`
4. `登记文档()`
5. `创建文档版本()`
6. `启动解析任务()`
7. `回写内容块()`
8. `启动索引任务()`
9. `生成索引()`
10. `发送入库完成通知()`

2.7 关键异常分支

1. 文件格式不支持：拒绝导入，返回失败原因。
2. 解析失败：文档已登记但不可检索，通知用户待复核。
3. 索引失败：允许保留原文阅读，但检索能力降级或不可用。

3. 流程二：门户认领审核

3.1 流程目标

当知识门户中出现某个可展示条目后，支持真实作者或责任人发起认领申请，并由审核人完成归属确认。

3.2 主要参与者

1. 用户/作者
2. 门户界面
3. 认领控制器
4. 门户条目
5. 认领申请
6. 审核任务
7. 审核人
8. 审核控制器
9. 审核结论
10. 通知

3.3 主成功路径

1. 用户在门户界面查看某个门户条目，发起“认领条目”操作。
2. 门户界面向认领控制器提交认领请求，并附带身份说明或证明材料。
3. 认领控制器校验用户是否具备发起认领的资格，以及该门户条目当前是否允许被认领。
4. 系统创建认领申请，并记录申请人与目标门户条目之间的关联。
5. 系统为该认领申请生成审核任务，进入待审核状态。
6. 审核人在审核界面领取或打开该审核任务。
7. 审核控制器读取认领申请、门户条目及其证明材料，支持审核人查看上下文信息。
8. 审核人提交审核结论：通过、驳回或要求补充材料。
9. 系统回写审核结论，更新认领申请状态与门户条目归属状态。
10. 系统向申请人发送审核结果通知；若审核通过，同时更新门户条目的作者归属展示。

3.4 关键状态变化

对象	状态变化
门户条目	待认领/未确认归属 -> 已认领 或 维持原状
认领申请	已提交 -> 待审核 -> 通过/驳回/待补充

对象	状态变化
审核任务	待处理 -> 审核中 -> 已完成
审核结论	未形成 -> 已生成

3.5 关键业务约束

1. 一个门户条目在同一时刻不应存在多个并行生效的审核结论。
2. 审核通过后，门户条目的归属信息要可追溯到对应的认领申请。
3. 若要求补充材料，原申请不应直接关闭，而应进入待补充后再复审。

3.6 时序图建议消息

1. `发起认领()`
2. `提交认领申请()`
3. `校验认领资格()`
4. `创建认领申请()`
5. `生成审核任务()`
6. `读取申请详情()`
7. `提交审核结论()`
8. `更新条目归属状态()`
9. `发送审核结果通知()`

3.7 关键异常分支

1. 条目已被认领且不允许重复申请：直接拒绝。
2. 证明材料不足：审核人要求补充材料。
3. 审核超时：任务转为待处理提醒或升级给管理员。

4. 流程三：检索请求处理

4.1 流程目标

响应用户发起的检索/提问请求，在权限约束下返回可追溯的检索结果与回答结果。

4.2 主要参与者

1. 用户
2. 检索界面
3. 检索控制器
4. 权限规则
5. 文档集合
6. 索引

7. 证据
8. 回答结果
9. 引用
10. 通知

4.3 主成功路径

1. 用户在检索界面输入检索词或问题，并显式选择检索范围。
2. 检索界面向检索控制器提交检索请求。
3. 检索控制器读取用户身份、工作区与文档集合范围。
4. 系统先执行权限过滤，剔除当前用户无权访问的文档资源。
5. 检索控制器基于索引执行全文检索、语义检索或混合检索，得到候选内容块。
6. 系统根据候选内容块组装证据集合，形成本次请求的证据范围。
7. 若请求类型为普通检索，则系统直接返回排序后的结果列表与定位信息。
8. 若请求类型为问答/摘要，则系统在证据范围内生成回答结果。
9. 系统为回答结果绑定引用，确保回答中的关键结论可以回到原文证据。
10. 检索界面向用户展示结果；用户可进一步查看引用、保存笔记或继续追问。

4.4 关键状态变化

对象	状态变化
检索请求	已提交 -> 已过滤 -> 已检索 -> 已返回
证据	候选 -> 已选定 -> 已绑定
回答结果	生成中 -> 已生成/待复核/失败
引用	未绑定 -> 已绑定 -> 已核验/失效

4.5 关键业务约束

1. 权限过滤必须先于检索排序和回答生成。
2. 回答结果必须基于本次允许访问的证据范围，不能越权引用。
3. 引用必须能定位到文档版本、页码/章节或内容块。

4.6 时序图建议消息

1. `提交检索请求()`
2. `解析检索范围()`
3. `执行权限过滤()`
4. `检索候选内容()`
5. `组装证据集合()`
6. `生成回答结果()`
7. `绑定引用()`

8. `返回检索结果()`

4.7 关键异常分支

1. 无命中结果：返回空结果并提示缩小/调整范围。
2. 索引不可用：降级为原文浏览或基础检索。
3. 回答生成失败：返回证据列表或原始检索结果，不给出确定性结论。
4. 引用失效或定位失败：回答标记待复核，不作为已核验结果展示。

5. 三条流程的统一口径

5.1 统一出现的对象

- 用户
- 工作区
- 文档/文档版本
- 权限规则
- 通知
- 审计事件

5.2 时序图绘制时要统一的命名

统一名	不建议再改成
导入控制器	上传服务、入库模块、采集服务
认领控制器	门户认领服务、归属处理器
审核任务	审批单、工单、待办卡
检索控制器	搜索服务、问答服务
回答结果	AnswerResponse、结论对象、摘要结果
门户条目	门户文章、知识条目、成果条目（若未统一前不要混写）

6. 下一步建议

1. 明天画图时，先按本文档只画主成功路径。
2. 三张时序图都先保证参与者和消息顺序正确，再补分支。
3. 若你觉得“门户条目/认领申请”命名还不够顺，可以在正式出图前统一替换一次，但必须全局一起改。